Comunicaciones half-duplex con walkies

Práctica con el Retevis RT-5R

Alumno/a	_____
Curso	_____
Módulo	Dpt. de Telecomunicaciones
Fecha	29/10/2026

0. Half-duplex en una frase

Half-duplex: los dos extremos pueden transmitir y recibir, pero no a la vez. Al pulsar PTT (Push To Talk) el equipo transmite y no recibe. Al soltarlo, vuelve a recibir.

1. Manuales (añadir enlace)

- ⚠️ Manual en inglés: https://manuals.plus/asin/B00KDZLPA6
- ⚠️ Manual en español (PDF): https://device.report/m/a2ed103dc8d207d4280d29ba6e7f940f1675a335843a04d626db43232272df80.pdf
- Web oficial de Retevis (buscar "RT5R" en Support/Downloads): https://www.retevis.com
- TODO: comprobar que el PDF corresponde exactamente al modelo de clase (mirar la etiqueta trasera del equipo).

2. Especificaciones

Parámetro	Valor	Estado
Modelo	Retevis RT-5R, dual band	
Bandas	VHF 136-174 MHz y UHF 400-520 MHz	⚠️ Una tienda indica 144-148 y 420-450 MHz (versión radioaficionado). Verificar.
Receptor FM comercial	65-108 MHz	⚠️
Canales de memoria	128	⚠️
Potencia de transmisión	5 W (alta) / 1 W (baja)	⚠️ 5 W según comparativas. El valor de baja potencia hay que confirmarlo.
Tonos de subaudio	CTCSS y DCS	⚠️
Batería	Li-ion 1400 mAh	⚠️
Modulación	FM (banda ancha / estrecha)	⚠️
Antena	Flexible, conector SMA	📷 comprobar en el equipo

3. Botones y potenciómetros 📷

Pegar aquí la foto del RT-5R con cada botón y potenciómetro señalado

Hay que hacer una foto del equipo (o descargarla del manual) y anotarla con un programa de dibujo (Paint, GIMP, Canva, draw.io), con una flecha y una etiqueta por elemento.

Lista previa, que debe confirmarse con el equipo real, porque la distribución cambia según el modelo:

Elemento	Función
PTT	Pulsar para transmitir, soltar para recibir.
Tecla lateral (MONI)	Abre el squelch para escuchar señales débiles. Una pulsación larga puede encender la linterna.
Perilla de volumen / encendido	Enciende el equipo y regula el volumen del altavoz.
Perilla de canal (si la tiene)	Cambia de canal.
Teclado numérico	Introduce la frecuencia y los números de menú.
MENU / EXIT	Entra en el menú de parámetros / sale o retrocede.
▲▼	Navegan por menús, canales y frecuencias.
A/B	Cambia entre las dos líneas de pantalla (doble escucha).
VFO/MR	Alterna entre modo frecuencia y modo memoria (canales).
SCAN	Busca canales o frecuencias con actividad.
Antena y conector de accesorios	Antena SMA y conector para auricular y programación.

4. Parámetros para comunicar entre 2 walkies

Los dos equipos deben tener exactamente los mismos valores. Rellenar la columna "Valor usado" en clase.

Parámetro	Qué hace	Valor usado
Frecuencia RX/TX	Es la "habitación" donde se habla. Si difiere en un equipo, no se oyen. Usar una banda libre (por ejemplo PMR446: 446,00625-446,09375 MHz) o la autorizada en clase.	
Offset / dirección	Separa la frecuencia de TX de la de RX. Solo se usa con repetidores. Para comunicación directa (símplex) debe ir desactivado.	OFF
Ancho de banda (WN)	Banda ancha (25 kHz) o estrecha (12,5 kHz). Debe coincidir en ambos equipos.	
Potencia (TXP)	Alta o baja. A menor potencia, menos alcance y más autonomía.	
Squelch (SQL)	Umbral que silencia el ruido cuando no hay señal. Con un valor demasiado alto se pierden señales débiles.	
CTCSS/DCS (T-CTCS, R-CTCS, T-DCS, R-DCS)	Tono de subaudio: el equipo solo abre el audio si recibe su tono. Ver apartado 5.	
VOX	Transmite al detectar voz, sin pulsar PTT. Se ajusta su sensibilidad.	OFF
TOT	Temporizador que limita el tiempo de transmisión continua.	
Beep / tonos	Pitidos de teclas. No afectan a la comunicación.	

5. Comunicación por grupos / privacidad

Esto no es cifrado: cualquiera con la misma frecuencia, aunque tenga otro tono, puede oír la conversación. El tono solo filtra lo que oye cada equipo.

1. Canal compartido: todos los equipos del grupo usan la misma frecuencia.
2. Tono CTCSS (38 tonos estándar, de 67,0 a 250,3 Hz) o código DCS. En el equipo: configurar T-CTCS (tono que se envía) y R-CTCS (tono que se exige para oír) con el mismo valor.
3. Cada grupo usa un tono distinto en la misma frecuencia y no oye a los demás.
4. Opcional: DTMF/ANI para llamadas selectivas, si el modelo lo soporta. ⚠️ Comprobar.

Implementación en clase 📷: documentar, para cada pareja, el tono elegido, los pasos de menú pulsados y una prueba de que con tonos distintos no se oyen. Hacer una foto de la pantalla.

5 bis. Procedimiento de operación: códigos Q y alfabeto fonético

En half-duplex solo puede hablar uno a la vez, así que los mensajes deben ser cortos y claros. Antes de soltar el PTT se dice "cambio". Para cerrar la comunicación se dice "cambio y cierro" (o QRT).

Códigos Q más usados

Código	Como pregunta (con ?)	Como afirmación
QRA	¿Cómo se llama su estación?	Mi estación se llama...
QRK	¿Qué inteligibilidad tienen mis señales?	Sus señales son de inteligibilidad 1 a 5
QRM	¿Tiene interferencias de otras estaciones?	Tengo interferencias
QRN	¿Le molestan los parásitos atmosféricos?	Tengo ruido atmosférico
QRO	¿Aumento la potencia?	Aumente la potencia
QRP	¿Disminuyo la potencia?	Disminuya la potencia
QRT	¿Dejo de transmitir?	Dejo de transmitir / cierro
QRV	¿Está preparado?	Estoy preparado
QRX	¿Cuándo volverá a llamarme?	Espere, le llamaré de nuevo
QRZ	¿Quién me llama?	Le llama...
QSA	¿Qué intensidad tienen mis señales?	Sus señales tienen intensidad 1 a 5
QSB	¿Varía la intensidad de mis señales?	Sus señales tienen desvanecimiento
QSL	¿Puede acusar recibo?	Acuso recibo / recibido
QSO	¿Puede comunicar con...?	Puedo comunicar con... / comunicado
QSY	¿Cambio a otra frecuencia?	Pase a otra frecuencia
QTH	¿Cuál es su posición?	Mi posición es...
QTR	¿Qué hora es?	La hora exacta es...

Para dar el control de señal se usa el código RS: legibilidad (R, de 1 a 5) e intensidad (S, de 1 a 9). Por ejemplo, "te recibo 5-9" significa perfectamente legible y señal muy fuerte.

Alfabeto fonético internacional (OTAN / OACI)

Letra	Palabra	Letra	Palabra	Letra	Palabra
A	Alfa	J	Juliett	S	Sierra
B	Bravo	K	Kilo	T	Tango
C	Charlie	L	Lima	U	Uniform
D	Delta	M	Mike	V	Victor
E	Echo	N	November	W	Whiskey
F	Foxtrot	O	Oscar	X	X-ray
G	Golf	P	Papa	Y	Yankee
H	Hotel	Q	Quebec	Z	Zulu
I	India	R	Romeo		

Las cifras se pronuncian una a una, por ejemplo "cuatro-cuatro-seis" para 446.

Ejemplo de comunicado entre los dos walkies

> A: "Estación B, estación B, aquí estación A. ¿Me recibes? Cambio."
>
> B: "Estación A, aquí B. QSL, te recibo 5-9. Cambio."
>
> A: "QSL. Mi QTH es el taller de Telecomunicaciones. Deletreo: Tango-Echo-Lima-Echo-Charlie-Oscar. Cambio."
>
> B: "Recibido. Pasamos a QRT. Cambio y cierro."

Fuentes: Código Q (URE), Código Q de señales (Wikipedia), Alfabet fonètic de l'OTAN (Viquipèdia).

6. Hoja de trabajo (para firma del profesor)

Pareja	Frecuencia	Tono CTCSS/DCS	Potencia	Prueba de comunicación (OK / no)	Firma del profesor

7. Entrega

- PDF con la plantilla de inicio de curso, subido al Moodle con la hoja de trabajo firmada.
- Cada punto sin explicar resta 1 punto. Cada día de retraso resta 0,5. Cierre: sábado 14/11/2026, 14:00.